

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-13a Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** rovnice; ekvivalentní úpravy; zkouška; kořen rovnice

Připomenutí

$$L = P \Leftrightarrow L + c = P + c$$

$$L = P \Leftrightarrow c \cdot L = c \cdot P \quad (c \neq 0)$$

$$L = P \Leftrightarrow \frac{L}{c} = \frac{P}{c} \quad (c \neq 0)$$

$$L = P \Leftrightarrow P = L$$

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a} \quad (a \neq 0)$$

$$K = \{4\}$$

Lineární rovnice krok za krokem: ekvivalentní úpravy, neznámá na obou stranách a zkouška. Každou úpravu zapisuj za lomítko a u každé rovnice udělej zkoušku. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Rozhodni dosazením, zda je číslo 3 kořenem rovnice: a) $2x + 5 = 11$; b) $4x - 1 = 3x + 3$; c) $10 - x = 2x + 1$. ★☆☆
- Vyřeš: a) $x + 7 = 15$; b) $x - 4 = -9$; c) $12 = x + 20$. ★☆☆
- Vyřeš: a) $5x = 35$; b) $-3x = 18$; c) $\frac{x}{4} = 6$; d) $-x = 2,5$. ★☆☆
- Vyřeš: a) $3x + 4 = 19$; b) $7 - 2x = 1$; c) $6x - 5 = -23$. ★☆☆
- Vyřeš a udělej zkoušku: $5x - 3 = 2x + 9$. ★☆☆
- Vyřeš a udělej zkoušku: $8 - 3x = x - 12$. ★☆☆
- Vyřeš: $4x + 7 - x = 2x + 1$. ★★☆☆
- Vyřeš: $0,5x + 3 = 1,5x - 4$. (Tip: můžeš nejdřív obě strany vynásobit dvěma.) ★★☆☆
- Které z úprav rovnice $2x - 6 = 4$ jsou ekvivalentní? a) přičtení 6 k oběma stranám; b) vydělení obou stran dvěma; c) vynásobení obou stran nulou; d) umocnění obou stran na druhou; e) záměna stran. U neekvivalentních vysvětli, co se pokazí. ★★☆☆
- Najdi chybu a rovnici vyřeš správně: $6x + 2 = 4x - 8 \quad /-4x$; $2x + 2 = -8 \quad /+2$; $2x = -6 \quad /:2$; $x = -3$. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Na jedné misce vah leží 3 stejné kostky a závaží 50 g, na druhé misce 1 taková kostka a závaží 250 g. Váhy jsou v rovnováze. Sestav rovnici a urči hmotnost jedné kostky. ★☆☆
- Myslím si číslo. Když ho vynásobím pěti a odečtu 8, dostanu 27. Které číslo si myslím? ★☆☆
- Myslím si číslo. Když k jeho trojnásobku přičtu 14, dostanu totéž, jako když od jeho pětinasobku odečtu 6. Které číslo si myslím? ★☆☆
- Taxi účtuje nástupní sazbu 60 Kč a 28 Kč za každý ujetý kilometr. Jízda stála 452 Kč. Kolik kilometrů jsme ujeli? ★★☆☆
- Půjčovna kol A si účtuje 150 Kč za zapůjčení a 30 Kč za každou hodinu, půjčovna B jen 55 Kč za hodinu. Při jak dlouhé výpůjčce zaplatíš v obou stejně a kolik? ★★☆☆
- Anna má na účtu 2 400 Kč a každý týden utratí 150 Kč. Ben má 600 Kč a každý týden si přidá 150 Kč. Za kolik týdnů budou mít stejně a kolik? ★★☆☆
- Svíčka A je vysoká 24 cm a za hodinu uhoří 3 cm. Svíčka B je vysoká 18 cm a za hodinu uhoří 1,5 cm. Zapálíme je současně. Za kolik hodin budou stejně vysoké a jak vysoké? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – rovnoměrný pohyb: Poloha auta na přímé silnici je dána vztahem $x = 20 + 15t$ (x v metrech, t v sekundách). V jakém čase bude auto ve vzdálenosti 170 m od počátku? ★☆☆

19. Fyzika – pružina: Délka pružiny, na kterou působí síla F , je $l = 10 + 0,4F$ (l v cm, F v newtonech). Jakou silou musíme pružinu táhnout, aby byla dlouhá 16 cm? Jak dlouhá je pružina bez zatížení? ★★☆☆
20. Fyzika – setkání: Dvě autíčka jedou po přímé dráze proti sobě. Jejich polohy jsou $x_1 = 2t$ a $x_2 = 90 - 4t$ (x v cm, t v s). Kdy a kde se srazí? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. náhradní termín (M9D): úloha 4.1** – Lineární rovnice s desetinnými čísly a závorkami – cílová úroveň po hodinách H17 a H18, požaduje se celý postup. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. náhradní termín (M9D): úloha 5.1** – Lineární rovnice s desetinnými koeficienty, neznámá na obou stranách. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9D_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9D_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. řádný termín (M9A): úloha 4.1** – Lineární rovnice s desetinnými čísly a závorkou; pozor na minus před závorkou. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Ekvivalentní úpravy (Matematika pro ZŠ, M. Krynický)** – Výklad ekvivalentních úprav s řešenými rovnicemi a zápisem úprav za lomítko.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208Dn%C3%ADk/05%20Line%C3%A1rn%C3%AD%20rovnice%20a%20nerovnice/03%20Ekvivalentn%C3%AD%20C3%BApravy.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) ano ($11 = 11$); b) ne ($L = 11, P = 12$); c) ano ($7 = 7$)
2. a) $x = 8$; b) $x = -5$; c) $x = -8$
3. a) $x = 7$; b) $x = -6$; c) $x = 24$; d) $x = -2,5$
4. a) $x = 5$; b) $x = 3$; c) $x = -3$
5. $x = 4$; zkouška $L = P = 17$
6. $x = 5$; zkouška $L = P = -7$
7. $x = -6$ (zkouška $L = P = -11$)
8. $x = 7$ (zkouška $L = P = 6,5$)
9. ekvivalentní a), b), e); c) vznikne $0 = 0$, platí pro každé x ;
d) vznikne $(2x - 6)^2 = 16$ s kořeny 5 a 1 – kořen 1 přibyl
10. chyba ve 2. kroku: dvojku je třeba odečíst, ne přičíst;
 $2x = -10, x = -5$ (zkouška $L = P = -28$)
11. $3m + 50 = m + 250; m = 100$ g
12. $5x - 8 = 27; x = 7$
13. $3x + 14 = 5x - 6; x = 10$
14. $60 + 28d = 452; d = 14$ km
15. $150 + 30h = 55h; h = 6$ hodin, v obou 330 Kč
16. $2400 - 150t = 600 + 150t$; za 6 týdnů, oba 1 500 Kč
17. $24 - 3t = 18 - 1,5t$; za 4 hodiny, obě 12 cm
18. $20 + 15t = 170; t = 10$ s
19. $10 + 0,4F = 16; F = 15$ N; bez zatížení 10 cm
20. $2t = 90 - 4t; t = 15$ s, v poloze 30 cm

Řešení krok za krokem

Úloha 20

1. Srazí se, když mají stejnou polohu: $x_1 = x_2$, tedy $2t = 90 - 4t$.
2. $2t + 4t = 90, 6t = 90, t = 15$ s.
3. Poloha: $x_1 = 2 \cdot 15 = 30$ cm; zkouška $x_2 = 90 - 4 \cdot 15 = 30$ cm.